Phân bổ đầu mục báo cáo: Road Boundary Detection

Nội dung dự án (slide HSV, Canny, Hough, đánh giá) được xếp vào khung paper đề xuất. Cột Trang là độ dài gợi ý.

Mục	Nội dung đưa vào	Trang
Abstract	Bài toán, pipeline HSV → Canny → Hough, 50 ảnh. Kết quả: 27/50 ảnh có polygon (54%), mean IoU 0,1743, success rate 0%, MAE 272,40 px trên 10 ảnh đủ điều kiện.	0,5
1.1 Background and Motivation	Vì sao cần ước lượng biên đường. Biên đường vật lý khác vạch kẻ (slide 2).	0,5–1
1.2 Objectives and Scope	Mục tiêu: hai biên đường và vùng giữa chúng. Phạm vi: phương pháp cổ điển, 50 ảnh (18 normal, 12 curved, 20 adverse), ground truth chỉ dùng để đánh giá. Cuối mục nêu cấu trúc bài.	0,5–1
2.1 Digital Image Representation	Ảnh là ma trận pixel, resize 960×540, ảnh nhị phân (mask, edge map).	0,5
2.2 Image Types and Color Models	RGB, HSV, ảnh xám, ảnh nhị phân. Vì sao dùng HSV để tách trắng/vàng (slide 5–6).	0,5
2.3 Main Stages of Image Processing	Sơ đồ pipeline tổng thể: tiền xử lý → Canny → ROI + Hough → hậu xử lý → đánh giá (slide 14).	0,5
3.1 Image Enhancement	Chuẩn hóa đầu vào: resize, chuyển HSV, lọc trắng/vàng giữ pixel (slide 5–6). Nhận xét: lọc màu bỏ bớt chi tiết nền nhưng có thể mất cả cạnh vật lý.	0,5–0,75
3.2 Image Filtering and Restoration	Gaussian blur trước khi chuyển xám. Canny còn làm mờ thêm một lần nữa (slide 7).	0,5
3.3 Edge Detection	**3.3.1 Canny** (phần của bạn): 4 bước, tham số, ảnh minh họa, hạn chế (slide 8–10). **3.3.2 Hough**: bỏ phiếu, HoughLinesP, ROI (slide 7, 11).	1,5–2
3.4 Image Segmentation	Từ các đoạn thẳng ra vùng đường: lọc độ dốc, chia trái/phải, chọn nhóm nhất quán, fit có trọng số, tạo polygon (slide 12–13).	1
3.5 Morphological Operations	Dự án chưa dùng. Viết ngắn đúng như vậy, và nêu closing/dilation như hướng nối cạnh đứt (chỉ là đề xuất, chưa kiểm chứng).	0,25–0,5
3.6 Experiments and Evaluation (thêm)	Dataset, IoU, MAE, tiêu chí thành công (MAE < 15 px), bảng kết quả theo nhóm ảnh (slide 3–4, 15, 18).	1–1,5
4.1 Real-World Applications	Hỗ trợ lái xe, xe tự hành, giám sát đường. Phần này không có trong slide, cần tìm tài liệu để trích dẫn.	0,5–1
4.2 Current Challenges	Phân tích lỗi: đường cong, tương phản yếu và bóng đổ, ROI cố định, lọc màu, hình học hợp lệ chưa chắc là đường (slide 10, 13, 16). Hướng phát triển: ROI thích nghi, biên cong.	1–1,5
5. Conclusion	Baseline cổ điển dễ giải thích, nhưng độ chính xác vùng đường còn thấp (slide 19–20).	0,5
References	Canny (1986), Hough/Duda–Hart, Sobel, tài liệu OpenCV, nguồn dataset.	1

Ba điểm cần quyết định

- **Khung thiếu mục kết quả.** Nên thêm mục 3.6 để chứa dataset, metric và bảng kết quả, vì đây là phần quan trọng nhất của bài. Nếu thầy cô không cho thêm mục, gộp vào 4.2. Nên hỏi trước.
- **Chưa có nguồn dataset.** Ghi chú slide 3 nói nhóm chưa xác minh nguồn dữ liệu ngoài, nên bài chưa thể trích dẫn dataset. Cần chốt nguồn trước khi viết 1.2, 3.6 và References.
- **Mục 3.5 và 4.1 mỏng.** Dự án chưa có nội dung cho 3.5, và 4.1 phải tìm thêm tài liệu. Mục 3.5 nên viết ngắn và trung thực.